EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 20 MIN

Inégalité du minimax

Soit $(x_{i,j})_{1\leqslant i\leqslant n,\,1\leqslant j\leqslant p}$ un tableau de réels (on pourrait travailler dans tout ensemble ordonné où les parties finies ont une borne inférieure et une borne supérieure).

1. Montrer que
$$\sup_{1\leqslant j\leqslant p}\left(\inf_{1\leqslant i\leqslant n} x_{i,j}\right)\leqslant \inf_{1\leqslant i\leqslant n}\left(\sup_{1\leqslant j\leqslant p} x_{i,j}\right).$$
2. Vérifier sur $\begin{pmatrix}1 & 3\\ 4 & 2\end{pmatrix}$ ($i=$ ligne, $j=$ colonne), et montrer que l'inégalité peut être stricte.